InitDiffusion 固定地图夜间搜索分析

生成时间（上海/北京时间）：2026-10-12 09:40:14 UTC+8；UTC：2026-10-12T01:40:14.662093+00:00。

本轮授权截止：2026-10-12 10:00 UTC+8（02:00 UTC）；GPU 队列 cutoff：09:35 UTC+8（01:35 UTC）。恢复没有改变截止时间。目录名20261011表示开始时的UTC日期。

实际最终训练recipe选择：**separate_speed**；完整 2 arms ×2 TRAIN ×2 GEN 的 8 个 endpoint 已核验；R=0.8975，R_attr=0.8269。训练recipe比较均固定20步推断 / t_eps=.05；后续40步与hybrid是另行预注册的推断选择。

选中 recipe：B256，effective LR=0.0005；loss 相对 control：length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2；模型/表示相对 control：ego_context_heading_encoding="sincos"; speed_head_kind="separate"。完整分量配置在后文保留。

每个模型实际训练 5,242,620 TRAIN cache exposures（10.6224 等价全数据 epoch）；map encoder 来自固定 AIRL32 source，G1 从头训练。此预算结论不等于 128 epoch 的最终收敛效果。

这是完整loss recipe、模型架构与batch设置组合的相等曝光对比，不能把指标变化单独归因于独立speed head。各分量、batch和模型改动在后文完整列出。

final arm	pooled R	R_attr	speed变化%	collision变化%	pooled / all TRAIN gates
control	1.0000	1.0000	0.00	0.00	PASS / PASS
separate_speed	0.8975	0.8269	2.41	-9.03	PASS / PASS

final metric	control raw	challenger raw	变化%
Near	0.009635	0.009104	-5.51
Lat	0.084949	0.083148	-2.12
Ang	0.002805	0.002718	-3.13
Length	0.006134	0.004596	-25.07
Width	0.002612	0.001848	-29.27
Speed	0.000997	0.001021	2.41
Col%	0.432765	0.393698	-9.03

此表为 matched4096 的完整两 TRAIN 配对均值，先平均每 TRAIN 的两 GEN；六项 raw JSD 无量纲、Col% 为 vehicle-weighted 百分比，均较小为好。helper 原生值为 Near/Lat ×10、Ang/Length/Width/Speed ×100、Col% 不缩放。负变化代表改善，整体 R 不能替代逐项取舍。

challenger TRAIN	角色	R	speed变化%	collision变化%	onroad%	gates
4817	adaptive	0.9453	9.66	22.23	86.27	PASS
5817	independent confirmation	0.8612	-5.25	-32.78	86.09	PASS

已完成full50k scope audit：仅TRAIN4817×两GEN（NTRAIN=1），R=0.9174；L/W变化-30.71% / -32.51%，speed-0.30%，collision+20.09%。full速度变化幅度很小，基本相当，不能从单次数值变化声称稳定改善；full碰撞退

步与上表两TRAIN pooled变化须分别保留。full没有新增独立TRAIN，也未重新选模型。

单独的native-to-native推断cohort已完成16cells并冻结n40_eps005：同已选权重、四个fresh N20基线，R=0.9472；L/W变化-15.11% / -40.12%，speed-5.16%，collision+10.39%。这是推断设置的取舍，不改变上面的训练recipe选择，也不能与main历史N20混合算ratio。40步的model calls为2倍；完整指标、时间和小eps选项在独立附录列出。

另行预注册8cell推断cohort已冻结 **hybrid_pos0001**：相对本次四个fresh N40 anchors，R=0.9364，Near/Lat/Ang变化-13.90% / -1.61% / -4.66%，collision-24.43%；L/W/speed变化-0.108% / +0.163% / +0.064%幅度接近数值重放波动，应视为基本相当。仅最后一步position保留直接x0投影，其他特征仍用原40步路径。两TRAIN均复用现有权重，不新增独立训练；这些ratio不能与前16cell或main搜索ratio相乘。full状态与可用配置在单独附录按实际证据列出。

当前建议采用已选训练recipe **separate_speed** 与单独验证的 **hybrid40**推断；训练配置：init_diffusion_lane_conditioned_overnight_best.yaml；hybrid评价配置：init_diffusion_lane_conditioned_overnight_best_hybrid_sampler_eval.yaml。两GEN full50k实际完成与两GEN CPU compose/source审计均已通过。原main20训练recipe比较、新native16和hybrid8各自保留自己的基线，不合成跨cohort改善比例。下一次128epoch仍从固定预训练map、fresh G1开始，是后续任务；本次没有完成128epoch。

```
export OMP_NUM_THREADS=1 MKL_NUM_THREADS=1 OPENBLAS_NUM_THREADS=1
export SIM_SAMPLER_INFERENCE_DEFER_CYCLIC_GC=1
python tools/run_init_diffusion_safe.py \
  experiment=init_diffusion_lane_conditioned_overnight_best
python tools/run_init_diffusion_safe.py \
  experiment=init_diffusion_lane_conditioned_overnight_best_hybrid_sampler_eval
```

评价命令恢复上述实际selected checkpoint的完整模型/EMA/buffers；其预算结果和未来128epoch收敛效果须分别理解。

评价配置已默认指向本轮选中TRAIN4817的10.6224epoch预算checkpoint；完整保存路径和SHA留在来源证据中，不是未来128epoch的权重。

完整权重/EMA/buffers的CPU恢复已核验，但原N20 TEST重放没有通过1e-6数值门槛；下列结果是已保存的真实评价，native命令不承诺重放逐指标相同。失败与新native推断cohort在附录明确分开。

本轮只计 27 个已核验完成 stage、76 个实际预算/TRAIN/GEN/EMA observation。CPU 预检、未完成 checkpoint、失败尝试与计划候选不计入指标。

这次预算内结果不证明 128 epoch 的最优训练效果；128 epoch 的 native fit 是后续建议，当前没有完成该训练。

实际完成与缺失状态

队列文件状态：`COMPLETE`；活动项：`COMPLETE`。文件声明与实际完成核验分别列出。

实际 runtime recovery 已启动，ledger 为 protocol.json。继承已完整完成的 long_seed4817_control, long_seed4817_separate_speed；余下模型按相同 recipe/seed/数据次序/预算从 exposure=0 训练，未恢复失败 checkpoint。原 18 个 frozen source 文件保持一致；新增 recovery entrypoint、loader wrapper 和 helper 有独立 SHA，原18-file freeze 并不覆盖这些新文件。执行策略已从 manual youngGC128 改为 cached public pickle_module、automatic/manual cyclic GC 均禁用、young interval0；继承 control 的运行策略不同，不能宣称相同 runtime cohort 或把差异归因于 model loss/math 变化。

实际 fresh retry `long_seed4817_separate_speed` 的 16 项初始化元数据与 archived attempt 一致，包括 G1/map hash、seed/B/LR/clip、normalizer 和 TRAIN/eval order；offset=0、optimizer 不延续。此初始化一致性不保证随后 GPU 轨迹逐 bit 相同；初始化记录本身不作为评价证据；已列成绩来自完整stage核验。

此前 control 尝试在最后已记录 update=256 后被主动终止（returncode=143），用于统一最后 deadline forecast 的已加载 controller 版本，并把全部 18 arms fresh restart。归档是有意中止的运行诊断，不计为候选模型失败、完成

训练量或成绩；来源见机器审计。

screen arm	stage 状态	纳入结果	原因
control	success	是	-
combo_reference	success	是	-
speed_p0	success	是	-
speed_l1_p0	success	是	-
train_features	success	是	-
separate_speed	success	是	-
detached_speed	success	是	-
softplus_speed	success	是	-
residual_speed	success	是	-
high_noise	success	是	-
match_speed4	success	是	-
transport_speed	success	是	-
transport_attributes	success	是	-
depth5	success	是	-
width384	success	是	-
normalized_speed_p0	success	是	-
lane_center_context	success	是	-
lane_center_normalized	success	是	-

stage	状态	纳入结果	原因
full50000_seed4817_control	success	是	-
full50000_seed4817_separate_speed	success	是	-
long_seed4817_control	success	是	-
long_seed4817_separate_speed	success	是	-
long_seed5817_control	success	是	-
long_seed5817_separate_speed	success	是	-
medium_control	success	是	-
medium_lane_center_context	success	是	-
medium_separate_speed	success	是	-

最终预算 endpoint readiness：8/8 个已核验 cell。单个已完成 cell 不能替代两 TRAIN 配对和 final selection 核验。

final arm	TRAIN	GEN2817	GEN3817	stage 状态
control	4817	已核验	已核验	success
separate_speed	4817	已核验	已核验	success
control	5817	已核验	已核验	success
separate_speed	5817	已核验	已核验	success

数据、训练来源和评价条件

TRAIN 使用 `src/waymo_data/full/training_map2_sd` 的 493,542 场景，全 iterator 按 seeded full order 连续遍历、每 epoch 重复该完整次序，保留最后的不足 batch。各 promotion 都 fresh G1/optimizer/scheduler/EMA，从 exposure=0 重新训练。

仅加载 AIRL32 checkpoint 的预训练 map encoder 并永久冻结；不恢复它的 G1、optimizer 或 EMA。训练-only 8192 场景 normalizer 固定。screen 为确认 cohort 前 1024 场景；medium/long 为同一 matched4096；full50000 为整个 scenario_dreamer_val 的 scope audit，不再择优。

本报告重新核对 native filename corpus 与已有 overlap audit：full50000 的单位是 **50,000** 个 **cache entries**，对应 43,601 个 unique `(source_tfrecord, record_index)` raw keys；matched4096 是 4,096 entries / 4,096 unique raw keys。medium/long 反复使用同一 4096 selection，full50k 包含之前 aggregate audit 已见条目；这些 scope 不能称为 unseen independent test，GEN repeats、不同 cache timestep 也不能当独立原场景。

source map checkpoint：AIRL32_interdis_mean_203_disnodiff_nonego_epoch=9-step=152190_0.79036.ckpt；实际文件 SHA256 `610c1f94a0f573fd078e251af37c38c73255b969e52154e66546588996ef99fb`。

TRAIN normalizer：train_normalizer.json；实际文件 SHA256 `adcc5e5c232b018919b269ec06b7e8b065a49fd9f0219f3d0f432f7caf4cea23`。

实际报告中的条件：`['reference map', 'GT ego reference frame', 'GT ego position', 'GT ego heading', 'GT ego shape', 'GT ego type', 'input total agent count', 'ego/non-ego slot']`。

对应固定 ego 的 L1=0/type accuracy=1 是施加的条件，不能当作 ego 生成精度。非 ego GT type 是训练标签；推理使用生成 type，所有 vehicle metrics 都由生成 type0 的 population 决定。

精度保持 32-true、float32 matmul medium、EMA 评价、20 步采样；具体每个实际 group 的 cohort/source fingerprint 留在机器审计中。不存在通过调整 evaluator 或筛掉 offroad 生成 vehicle 来改善主指标。

七个指标、单位和选择规则

helper 原名	表中短名	原生值 / raw 倍数	population / 含义
nearest_dist_jsd	Near	原生/raw=10	全部 vehicle 的最近 center 距离 (singleton 无贡献)
lat_dev_jsd	Lat	原生/raw=10	onroad vehicle 的 unsigned centerline 距离
ang_dev_jsd	Ang	原生/raw=100	onroad vehicle 的相对 lane heading (degree histogram)
length_jsd	Length	原生/raw=100	全部生成 vehicle 的物理属性 histogram
width_jsd	Width	原生/raw=100	全部生成 vehicle 的物理属性 histogram
speed_jsd	Speed	原生/raw=100	全部生成 vehicle 的物理属性 histogram
collision_rate	Col%	保持百分比，不除 100	碰撞 vehicle 数 / 全部 vehicle 数 ×100

JSD 是 SciPy Jensen-Shannon distance 的平方 (自然对数、无量纲) ，不是米或 m/s。官方 onroad 判定为到 resampled compact centerline points 距离 ≤1.5 m ；lat/angle 仅比较 onroad 子集，offroad vehicle 仍进入 speed/shape/collision。更低 lat JSD 不能替代道路覆盖检查。

matched4096 与 full50000 使用相同 GT 匹配算法和固定 histogram bins，但 GT population 的范围不同，不能混合排名。局部生成报告的 full_reference_agent_metrics 另以全50k GT 对比生成子集，只作辅助诊断，不替代 matched 主指标；全量 matched scope 才与 full-real scope 一致。

先在每个 TRAIN 模型内平均配对 GEN2817/3817，再对 TRAIN 模型等权平均；screen 计划仅 GEN2817。七个 candidate/control arm 均值比值的算术平均为 R，Length/Width/Speed 三项比值平均为 R_attr。R 是 dimensionless ratio-of-arm-means，不是各场景 JSD 的平均、平均逐种子 R 或物理误差。raw/native 固定缩放在比值中抵消；collision 保持按 vehicle 总数加权的百分比。

预定 gates：Length、Width、Speed 每项 ≤control×1.15；generated onroad fraction 不比 control 低超过 0.02；生成 vehicle 数/匹配 GT 数在 [0.9,1.1]。最终 pooled 和每个 TRAIN 都需通过 gates，且 challenger pooled R<1 才替换 control。这里允许单指标最多 15% 退化，须逐项报告。

TRAIN4817 用于 adaptive screen/medium/long 选择；TRAIN5817 是冻结 recipe 后独立确认。两 GEN 不增加独立训练 N，full50000 也不增加 TRAIN N。N=1 不报告 SD；N=2 的 sample SD 仅描述两个训练模型，不能证明稳健最优，也不能把 4817 当未参与选择的 holdout。

实际指标与每阶段比较

screen / ema / exposure 196,608

实际完整 TRAIN 等价 epoch：0.3984；评价 1024 场景；cohort `a1962170efdc`。不同 cohort 分开列出，不交叉排名。

arm	TRAIN N	Near	Lat	Ang	Length	Width	Speed	Col%
control	1	0.025782	0.092723	0.041753	0.017268	0.012923	0.013390	2.644398
combo_reference	1	0.024448	0.084907	0.025021	0.018285	0.016828	0.004587	2.124092

arm	TRAIN N	Near	Lat	Ang	Length	Width	Speed	Col%
depth5	1	0.024282	0.093108	0.023186	0.011684	0.006315	0.003765	2.231405
detached_speed	1	0.022378	0.088620	0.022847	0.009627	0.006982	0.022766	1.879232
high_noise	1	0.031783	0.090170	0.009835	0.029926	0.021416	0.007746	1.504694
lane_center_context	1	0.023949	0.087324	0.016392	0.010001	0.006859	0.004475	2.402651
lane_center_normalized	1	0.024457	0.090189	0.014523	0.010758	0.006353	0.004010	2.389885
match_speed4	1	0.020938	0.088340	0.024881	0.009656	0.003605	0.004365	2.620269
normalized_speed_p0	1	0.024714	0.089217	0.017937	0.010372	0.004134	0.012198	2.099370
residual_speed	1	0.022329	0.089557	0.024023	0.009831	0.007478	0.023360	2.405641
separate_speed	1	0.024365	0.089129	0.021338	0.011764	0.007817	0.004931	1.741534
softplus_speed	1	0.024403	0.090184	0.021091	0.011584	0.006377	0.004222	1.857283
speed_l1_p0	1	0.024597	0.088807	0.022217	0.010379	0.005901	0.012778	2.665010
speed_p0	1	0.024120	0.086285	0.022233	0.011273	0.009307	0.011353	2.333333
train_features	1	0.024445	0.088358	0.015525	0.010565	0.004715	0.003850	1.996370
transport_attributes	1	0.044892	0.073280	0.051058	0.013188	0.011659	0.008848	2.401406
transport_speed	1	0.023998	0.089382	0.024874	0.010353	0.006643	0.003823	2.497907
width384	1	0.028295	0.092289	0.030583	0.013582	0.008960	0.004187	2.434663

上表六项 JSD 为 raw dimensionless JSD；Col% 保留百分比。± 为各 TRAIN 的 GEN 均值之间的 sample SD；N=1 没有 SD。

arm	batch/updates	TRAIN seeds	R	R_attr	onroad%	veh/GT	gates
control	B512/384upd	4817	1.0000	1.0000	74.52	1.0193	PASS
combo_reference	B256/768upd	4817	0.8529	0.9012	75.99	1.0152	FAIL
depth5	B256/768upd	4817	0.6845	0.4822	76.49	1.0299	PASS
detached_speed	B256/768upd	4817	0.8399	0.9327	75.85	1.0267	FAIL
high_noise	B256/768upd	4817	0.9969	1.3229	78.74	1.0277	FAIL
lane_center_context	B256/768upd	4817	0.6594	0.4814	77.09	1.0274	PASS
lane_center_normalized	B256/768upd	4817	0.6553	0.4714	77.24	1.0210	PASS
match_speed4	B256/768upd	4817	0.6451	0.3881	76.31	1.0233	PASS
normalized_speed_p0	B256/768upd	4817	0.7108	0.6105	76.33	1.0136	PASS

arm	batch/updates	TRAIN seeds	R	R_attr	onroad%	veh/GT	gates
residual_speed	B256/768upd	4817	0.8871	0.9642	75.83	1.0261	FAIL
separate_speed	B256/768upd	4817	0.6758	0.5515	76.17	1.0264	PASS
softplus_speed	B256/768upd	4817	0.6580	0.4932	75.81	1.0159	PASS
speed_l1_p0	B256/768upd	4817	0.7805	0.6707	76.11	1.0274	PASS
speed_p0	B256/768upd	4817	0.7860	0.7403	76.19	1.0214	PASS
train_features	B256/768upd	4817	0.6132	0.4214	76.66	1.0162	PASS
transport_attributes	B256/768upd	4817	0.9985	0.7756	74.46	0.7266	FAIL
transport_speed	B256/768upd	4817	0.6906	0.4664	76.37	1.0166	PASS
width384	B256/768upd	4817	0.7912	0.5975	75.31	1.0314	PASS

screen / ema / exposure 393,216

实际完整 TRAIN 等价 epoch：0.7967；评价 1024 场景；cohort `a1962170efdc`。不同 cohort 分开列出，不交叉排名。

arm	TRAIN N	Near	Lat	Ang	Length	Width	Speed	Col%
control	1	0.024517	0.095325	0.013403	0.020734	0.015578	0.005364	1.738526
combo_reference	1	0.023547	0.090599	0.010960	0.012221	0.006468	0.002739	1.504597
depth5	1	0.022864	0.091084	0.008824	0.013846	0.007262	0.003086	1.479126
detached_speed	1	0.023276	0.090867	0.010054	0.009729	0.004686	0.011439	1.270894
high_noise	1	0.036571	0.088013	0.007439	0.024694	0.018017	0.004365	1.791127
lane_center_context	1	0.020833	0.088755	0.008819	0.010512	0.004903	0.002234	1.495431
lane_center_normalized	1	0.024051	0.089755	0.008235	0.009587	0.004250	0.002883	1.875260
match_speed4	1	0.024211	0.089367	0.011157	0.013166	0.007752	0.002323	1.691156
normalized_speed_p0	1	0.024346	0.088545	0.010306	0.010248	0.003451	0.005390	1.246848
residual_speed	1	0.026146	0.091562	0.012977	0.010445	0.003734	0.013434	1.548458
separate_speed	1	0.022819	0.087484	0.010994	0.010290	0.004734	0.002185	1.136679
softplus_speed	1	0.022632	0.090519	0.010902	0.011083	0.007867	0.002564	1.797909
speed_l1_p0	1	0.024427	0.091579	0.012136	0.011373	0.008339	0.011794	1.807061
speed_p0	1	0.021636	0.090706	0.012042	0.010948	0.004308	0.006174	1.598332
train_features	1	0.024240	0.089130	0.009686	0.009368	0.003930	0.002599	1.403903

arm	TRAIN N	Near	Lat	Ang	Length	Width	Speed	Col%
transport_attributes	1	0.038830	0.078698	0.021800	0.012438	0.006423	0.005741	1.508325
transport_speed	1	0.022528	0.088040	0.011357	0.010122	0.005463	0.003466	1.475912
width384	1	0.025656	0.092104	0.019263	0.017250	0.012862	0.002399	2.328482

上表六项 JSD 为 raw dimensionless JSD；Col% 保留百分比。± 为各 TRAIN 的 GEN 均值之间的 sample SD；N=1 没有 SD。

arm	batch/updates	TRAIN seeds	R	R_attr	onroad%	veh/GT	gates
control	B512/768upd	4817	1.0000	1.0000	77.51	1.0200	PASS
combo_reference	B256/1536upd	4817	0.7299	0.5051	78.25	1.0183	PASS
depth5	B256/1536upd	4817	0.7295	0.5697	78.09	1.0262	PASS
detached_speed	B256/1536upd	4817	0.8980	0.9675	77.64	1.0270	FAIL
high_noise	B256/1536upd	4817	1.0231	1.0538	79.64	1.0296	FAIL
lane_center_context	B256/1536upd	4817	0.6482	0.4127	79.08	1.0245	PASS
lane_center_normalized	B256/1536upd	4817	0.6983	0.4242	78.34	1.0213	PASS
match_speed4	B256/1536upd	4817	0.7565	0.5219	77.96	1.0234	PASS
normalized_speed_p0	B256/1536upd	4817	0.7327	0.5735	78.05	1.0126	PASS
residual_speed	B256/1536upd	4817	1.0191	1.0826	77.16	1.0261	FAIL
separate_speed	B256/1536upd	4817	0.6471	0.4025	77.72	1.0234	PASS
softplus_speed	B256/1536upd	4817	0.7483	0.5058	78.05	1.0179	PASS
speed_l1_p0	B256/1536upd	4817	1.0263	1.0942	78.01	1.0206	FAIL
speed_p0	B256/1536upd	4817	0.8011	0.6518	77.54	1.0207	FAIL
train_features	B256/1536upd	4817	0.6632	0.3962	78.60	1.0105	PASS
transport_attributes	B256/1536upd	4817	0.9980	0.6941	77.67	0.7242	FAIL
transport_speed	B256/1536upd	4817	0.7177	0.4950	77.37	1.0189	PASS

arm	batch/updates	TRAIN seeds	R	R_attr	onroad%	veh/GT	gates
width384	B256/1536upd	4817	0.9849	0.7016	77.16	1.0235	PASS

medium / ema / exposure 1,048,524

实际完整 TRAIN 等价 epoch：2.1245；评价 4096 场景；cohort `98709b04289b`。不同 cohort 分开列出，不交叉排名。

arm	TRAIN N	Near	Lat	Ang	Length	Width	Speed	Col%
control	1	0.015527	0.092387	0.004679	0.011012	0.010336	0.001572	1.550363
lane_center_context	1	0.016730	0.090705	0.003205	0.005939	0.004531	0.001029	1.757351
separate_speed	1	0.016746	0.092391	0.004355	0.005200	0.003527	0.001178	1.614978

上表六项 JSD 为 raw dimensionless JSD；Col% 保留百分比。± 为各 TRAIN 的 GEN 均值之间的 sample SD；N=1 没有 SD。

arm	batch/updates	TRAIN seeds	R	R_attr	onroad%	veh/GT	gates
control	B512/2048upd	4817	1.0000	1.0000	80.64	1.0208	PASS
lane_center_context	B256/4096upd	4817	0.7871	0.5441	81.56	1.0212	PASS
separate_speed	B256/4096upd	4817	0.8020	0.5210	80.84	1.0258	PASS

medium / ema / exposure 2,097,048

实际完整 TRAIN 等价 epoch：4.2490；评价 4096 场景；cohort `98709b04289b`。不同 cohort 分开列出，不交叉排名。

arm	TRAIN N	Near	Lat	Ang	Length	Width	Speed	Col%
control	1	0.013829	0.091379	0.003241	0.007786	0.005396	0.001180	0.870541
lane_center_context	1	0.013825	0.088274	0.003153	0.004857	0.003207	0.001085	1.176068
separate_speed	1	0.013608	0.090469	0.003237	0.005531	0.002466	0.001222	1.041438

上表六项 JSD 为 raw dimensionless JSD；Col% 保留百分比。± 为各 TRAIN 的 GEN 均值之间的 sample SD；N=1 没有 SD。

arm	batch/updates	TRAIN seeds	R	R_attr	onroad%	veh/GT	gates
control	B512/4096upd	4817	1.0000	1.0000	83.04	1.0211	PASS
lane_center_context	B256/8192upd	4817	0.9182	0.7126	83.81	1.0250	PASS
separate_speed	B256/8192upd	4817	0.9103	0.7343	82.97	1.0250	PASS

long / ema / exposure 1,747,378

实际完整 TRAIN 等价 epoch：3.5405；评价 4096 场景；cohort `98709b04289b`。不同 cohort 分开列出，不交叉排名。

arm	TRAIN N	Near	Lat	Ang	Length	Width	Speed	Col%
control	2	0.014697 ± 0.000548	0.091403 ± 0.000450	0.003627 ± 0.000195	0.007853 ± 0.000949	0.005748 ± 0.001035	0.001346 ± 0.000152	1.221172 ± 0.086607
separate_speed	2	0.015021 ± 0.000701	0.091515 ± 0.000099	0.003502 ± 0.000120	0.006313 ± 0.000119	0.003511 ± 0.000156	0.001255 ± 0.000189	1.272189 ± 0.131263

上表六项 JSD 为 raw dimensionless JSD；Col% 保留百分比。± 为各 TRAIN 的 GEN 均值之间的 sample SD；N=1 没有 SD。

arm	batch/updates	TRAIN seeds	R	R_attr	onroad%	veh/GT	gates
control	B512/3413upd	4817,5817	1.0000	1.0000	82.11	1.0195	PASS
separate_speed	B256/6826upd	4817,5817	0.9111	0.7824	82.27	1.0236	PASS

本组 metric/model/data/precision 条件相同，但存在不同的实际执行 runtime cohort。以下 GC/loader provenance 保留分开；本组比较不宣称运行策略相同，也不单独隔离其因果影响。

runtime cohort	youngGC interval	entrypoint	额外 wrapper SHA
9cad1296c9b0	0	runtime_cached_torch_loader_sweep.py	4a0024efc498
b31f8e05a842	128	overnight_init_diffusion_sweep.py	无额外 wrapper

各 arm / TRAIN 对应的实际 runtime IDs（完整 SHA 保存在机器审计）：
control={"4817":["b31f8e05a842"],"5817":["9cad1296c9b0"]};
separate_speed={"4817":["9cad1296c9b0"],"5817":["9cad1296c9b0"]}。

long / ema / exposure 3,494,730

实际完整 TRAIN 等价 epoch：7.0809；评价 4096 场景；cohort `98709b04289b`。不同 cohort 分开列出，不交叉排名。

arm	TRAIN N	Near	Lat	Ang	Length	Width	Speed	Col%
control	2	0.011756 ± 0.000229	0.088881 ± 0.000485	0.002855 ± 0.000149	0.007122 ± 0.001214	0.003810 ± 0.000316	0.001140 ± 0.000109	0.599230 ± 0.106420
separate_speed	2	0.011071 ± 0.000701	0.087113 ± 0.001950	0.003128 ± 0.000212	0.005062 ± 0.000355	0.001941 ± 0.000215	0.001053 ± 0.000090	0.669596 ± 0.168046

上表六项 JSD 为 raw dimensionless JSD；Col% 保留百分比。± 为各 TRAIN 的 GEN 均值之间的 sample SD；N=1 没有 SD。

arm	batch/updates	TRAIN seeds	R	R_attr	onroad%	veh/GT	gates
control	B512/6826upd	4817,5817	1.0000	1.0000	84.41	1.0214	PASS
separate_speed	B256/13652upd	4817,5817	0.8970	0.7147	84.82	1.0245	PASS

本组 metric/model/data/precision 条件相同，但存在不同的实际执行 runtime cohort。以下 GC/loader provenance 保留分开；本组比较不宣称运行策略相同，也不单独隔离其因果影响。

runtime cohort	youngGC interval	entrypoint	额外 wrapper SHA
9cad1296c9b0	0	runtime_cached_torch_loader_sweep.py	4a0024efc498
b31f8e05a842	128	overnight_init_diffusion_sweep.py	无额外 wrapper

各 arm / TRAIN 对应的实际 runtime IDs（完整 SHA 保存在机器审计）：
control={"4817":["b31f8e05a842"],"5817":["9cad1296c9b0"]};
separate_speed={"4817":["9cad1296c9b0"],"5817":["9cad1296c9b0"]}。

long / ema / exposure 5,242,620

实际完整 TRAIN 等价 epoch：10.6224；评价 4096 场景；cohort `98709b04289b`。不同 cohort 分开列出，不交叉排名。

arm	TRAIN N	Near	Lat	Ang	Length	Width	Speed	Col%
control	2	0.009635 ± 0.000326	0.084949 ± 0.001515	0.002805 ± 0.000106	0.006134 ± 0.000213	0.002612 ± 0.000056	0.000997 ± 0.000039	0.432765 ± 0.083484
separate_speed	2	0.009104 ± 0.000570	0.083148 ± 0.000646	0.002718 ± 0.000230	0.004596 ± 0.000058	0.001848 ± 0.000027	0.001021 ± 0.000145	0.393698 ± 0.089250

上表六项 JSD 为 raw dimensionless JSD；Col% 保留百分比。± 为各 TRAIN 的 GEN 均值之间的 sample SD；N=1 没有 SD。

arm	batch/updates	TRAIN seeds	R	R_attr	onroad%	veh/GT	gates
control	B512/10240upd	4817,5817	1.0000	1.0000	85.83	1.0231	PASS
separate_speed	B256/20480upd	4817,5817	0.8975	0.8269	86.18	1.0242	PASS

本组 metric/model/data/precision 条件相同，但存在不同的实际执行 runtime cohort。以下 GC/loader provenance 保留分开；本组比较不宣称运行策略相同，也不单独隔离其因果影响。

runtime cohort	youngGC interval	entrypoint	额外 wrapper SHA
9cad1296c9b0	0	runtime_cached_torch_loader_sweep.py	4a0024efc498
b31f8e05a842	128	overnight_init_diffusion_sweep.py	无额外 wrapper

各 arm / TRAIN 对应的实际 runtime IDs（完整 SHA 保存在机器审计）：
control={"4817":["b31f8e05a842"],"5817":["9cad1296c9b0"]};
separate_speed={"4817":["9cad1296c9b0"],"5817":["9cad1296c9b0"]}。

full50000 / ema / exposure 5,242,620

实际完整 TRAIN 等价 epoch：10.6224；评价 50000 场景；cohort `88a8b6eef2a5`。不同 cohort 分开列出，不交叉排名。

arm	TRAIN N	Near	Lat	Ang	Length	Width	Speed	Col%
control	1	0.008998	0.086288	0.002144	0.005046	0.002419	0.000970	0.375759
separate_speed	1	0.008941	0.085132	0.001878	0.003497	0.001633	0.000967	0.451252

上表六项 JSD 为 raw dimensionless JSD；Col% 保留百分比。± 为各 TRAIN 的 GEN 均值之间的 sample SD；N=1 没有 SD。

arm	batch/updates	TRAIN seeds	R	R_attr	onroad%	veh/GT	gates
control	B512/10240 upd	4817	1.0000	1.0000	85.45	1.0247	PASS
separate_speed	B256/20480 upd	4817	0.9174	0.7883	85.97	1.0267	PASS

冻结最终选择的逐指标结果

metric	control raw / Col%	selected raw / Col%	control native	selected native	变化%
nearest_dist_jsd	0.009635	0.009104	0.096351	0.091037	-5.51
lat_dev_jsd	0.084949	0.083148	0.849486	0.831480	-2.12
ang_dev_jsd	0.002805	0.002718	0.280540	0.271751	-3.13
length_jsd	0.006134	0.004596	0.613365	0.459591	-25.07
width_jsd	0.002612	0.001848	0.261200	0.184751	-29.27
speed_jsd	0.000997	0.001021	0.099725	0.102130	2.41
collision_rate	0.432765	0.393698	0.432765	0.393698	-9.03

TRAIN	角色	selected R	R_attr	speed变化%	L变化%	W变化%	gates
4817	adaptive selection	0.9453	0.8417	9.66	-27.53	-29.62	PASS
5817	independent confirmation	0.8612	0.8111	-5.25	-22.49	-28.91	PASS

旧搜索的种子敏感性（独立历史证据）

旧 final_selection 的 2 arms ×3 TRAIN ×2 GEN 共 12 cells 已按六个 actual stage 的 execution manifest SHA、terminal DONE、实际 train/eval filename manifest SHA 和指标报告核验。各 TRAIN 内平均两 GEN，再平均三个 TRAIN；独立训练 N=3，817 是 adaptive discovery，1817/2817 是冻结后确认。

旧 pooled 规则选择 **combo_batch256_ego_sincos**：combo R=0.89118、speed ratio=1.08612，pooled gates=PASS。本节不重新加载 checkpoint tensors，不把这些旧结果混入本轮 TRAIN4817/5817。

metric	旧 control raw / Col%	旧 combo raw / Col%	旧 control native	旧 combo native	变化%
nearest_dist_jsd	0.013359	0.013522	0.133591	0.135217	1.22
lat_dev_jsd	0.090733	0.090602	0.907327	0.906018	-0.14
ang_dev_jsd	0.003140	0.003289	0.313997	0.328875	4.74
length_jsd	0.007852	0.005547	0.785196	0.554730	-29.35
width_jsd	0.004471	0.002856	0.447122	0.285625	-36.12
speed_jsd	0.001041	0.001130	0.104075	0.113039	8.61
collision_rate	1.251629	0.937164	1.251629	0.937164	-25.12

旧 TRAIN	角色	R	speed ratio	speed变化%	按本轮逐TRAIN gates
817	adaptive discovery	0.92750	1.10968	10.97	PASS
1817	post-freeze confirmation	0.96407	1.36395	36.39	FAIL
2817	post-freeze confirmation	0.82197	0.88947	-11.05	PASS

若把本轮更严格的 pooled+每 TRAIN gates 用于诊断这份旧矩阵，结论为 FAIL。TRAIN1817 的 speed ratio 超过 1.15，而 TRAIN2817 的 speed 改善；这说明均值会遮住失败种子，支持本轮增加逐 TRAIN 门槛。它不改写旧冻结选择规则，也不证明某个单独参数导致种子差异。

Loss 和模型配置的对照

control 的计划 loss；同一个分量仍可独立选择 kind、时间 power、系数和 TRAIN scale：

分量	kind	time power	weight	scale
position	mse	1	32	data
heading	l1	1	1.0	none
length	mse	1	2.0	data
width	mse	1	2.0	data
velocity	mse	1	2	data
type	ce	0	1	none

分量	kind	time power	weight	scale
collision	l1	1	20.0	none
speed_magnitude	mse	0	0.0	data

计划全局设置：normalize_time_weights=True，std_floor=0.1，heading_space=angle。实际权重为 max(t,0.05)^(-p)/C_p；t≈0 接近 clean data、t≈1 接近 source noise，生成从 1 到 0。因此较大的 p 更强调低噪声/接近 clean 的误差。C_p 是固定 Uniform(t) 解析均值，p1=3.995732、p2=39、p3=599.5；不是逐 batch 或改后的抽样密度归一化。

计划 arm	B	loss 相对 control	模型 / transport 相对 control
control	512	与 control 相同	与 control 相同
combo_reference	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	ego_context_heading_encoding="sincos"
speed_p0	256	length.time_power=2; velocity.time_power=0; width.time_power=2	ego_context_heading_encoding="sincos"
speed_l1_p0	256	length.time_power=2; velocity.kind=l1; velocity.time_power=0; width.time_power=2	ego_context_heading_encoding="sincos"
train_features	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	ego_context_heading_encoding="sincos"; state_feature_normalization="train"
separate_speed	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	ego_context_heading_encoding="sincos"; speed_head_kind="separate"
detached_speed	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	ego_context_heading_encoding="sincos"; speed_head_detach_context=true; speed_head_kind="separate"
softplus_speed	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	ego_context_heading_encoding="sincos"; speed_x0_parameterization="softplus"
residual_speed	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	ego_context_heading_encoding="sincos"; speed_x0_parameterization="time_residual"
high_noise	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	ego_context_heading_encoding="sincos"; time_sample_power=0.5
match_speed4	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	ego_context_heading_encoding="sincos"; matching_weights={"velocity":4.0}
transport_speed	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	distribution_loss={"speed":2.0,"time_min":0.5}; ego_context_heading_encoding="sincos"

计划 arm	B	loss 相对 control	模型 / transport 相对 control
transport_attributes	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	distribution_loss={"speed":2.0,"length":2.0,"width":2.0,"time_min":0.5}; ego_context_heading_encoding="sincos"
depth5	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	denoiser_num_layers=5; ego_context_heading_encoding="sincos"
width384	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	denoiser_hidden_dim=384; ego_context_heading_encoding="sincos"
normalized_speed_p0	256	length.time_power=2; velocity.time_power=0; width.time_power=2	ego_context_heading_encoding="sincos"; state_feature_normalization="train"
lane_center_context	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	ego_context_heading_encoding="sincos"; map_condition_types="lanes_and_edges"
lane_center_normalized	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	ego_context_heading_encoding="sincos"; map_condition_types="lanes_and_edges"; state_feature_normalization="train"

上表来自实际保存的 search_protocol，但尚未完成的 arm 不能据此宣称这些选项已产生性能变化；容量/梯度/CPU 一步预检也不是收敛验证。

具体地，speed_p0 相对 combo_reference 同时把 velocity time power 从 1 改为 0、weight 从 4.0 改为 2.0；不能把它的结果归因于纯 power 改动。normalized_speed_p0 在这组联合 loss 改动上再加入输入归一化，需作为另一组联合干预解释。

以下为 verified stage 真正保存的配置（不是仅解析计划）：

arm / config	loss hash	optimizer / LR / clip	G1 hidden/layers	输入 / head / x0	map / t sampler
control / 15f931d7	5f341f6a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	road_edges/1.0
separate_speed / cead7fdc	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/separate/identity	road_edges/1.0
control / 5ef7fdb2	5f341f6a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	road_edges/1.0
separate_speed / fb8b7763	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/separate/identity	road_edges/1.0
control / 597e2b8d	5f341f6a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	road_edges/1.0
separate_speed / 03ab4741	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/separate/identity	road_edges/1.0
control / a7b9118f	5f341f6a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	road_edges/1.0

arm / config	loss hash	optimizer / LR / clip	G1 hidden/layers	輸入 / head / x0	map / t sampler
lane_center_context / 29bfc402	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	lanes_and_edges/1.0
separate_speed / e19fdd6a	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/separate/identity	road_edges/1.0
combo_reference / 07202d2e	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	road_edges/1.0
control / 952bc771	5f341f6a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	road_edges/1.0
depth5 / eae47ea9	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/5	none/shared/identity	road_edges/1.0
detached_speed / 6d037e0b	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/separate/identity	road_edges/1.0
high_noise / 9298eac4	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	road_edges/0.5
lane_center_context / 76eae730	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	lanes_and_edges/1.0
lane_center_normalized / 8a1ed320	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	train/shared/identity	lanes_and_edges/1.0
match_speed4 / ac71c24c	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	road_edges/1.0
normalized_speed_p0 / 9cd1573c	23f75c06	default/0.0005/0.5	256/3	train/shared/identity	road_edges/1.0
residual_speed / 02591672	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/time_residual	road_edges/1.0
separate_speed / 2373eda5	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/separate/identity	road_edges/1.0
softplus_speed / acaa590e	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/softplus	road_edges/1.0
speed_l1_p0 / c9cf2fce	cc624b76	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	road_edges/1.0
speed_p0 / f840a8d8	23f75c06	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	road_edges/1.0
train_features / b1416ebf	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	train/shared/identity	road_edges/1.0
transport_attributes / 50685e74	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	road_edges/1.0
transport_speed / 17fa459a	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	road_edges/1.0
width384 / f6cafdf5	f041ca3a	default/0.0005/0.5	384/3	none/shared/identity	road_edges/1.0

以下裁剪记录由实际 train_summary 和完整 pre-update train_trace 重算交叉检查。旧实验仅提供机制线索，不计入本轮 overnight 指标或 TRAIN N：

阶段 / 范围	updates	clip	clip_fraction	首32步 grad norm	末32步 grad norm	实际来源
long_seed4817_control / control / 本轮 verified stage	10240	0.50	1.0000	169.727	4.337	f221f23e
long_seed4817_separate_speed / separate_speed / 本轮 verified stage	20480	0.50	1.0000	170.096	2.346	88c16d46
long_seed5817_control / control / 本轮 verified stage	10240	0.50	1.0000	160.866	2.120	a5d65953
long_seed5817_separate_speed / separate_speed / 本轮 verified stage	20480	0.50	1.0000	121.174	2.033	faede007
medium_control / control / 本轮 verified stage	4096	0.50	1.0000	169.630	3.474	f4bbb09c
medium_lane_center_context / lane_center_context / 本轮 verified stage	8192	0.50	1.0000	178.907	4.229	d03bee8e
medium_separate_speed / separate_speed / 本轮 verified stage	8192	0.50	1.0000	177.635	4.081	0c296e8a
screen_combo_reference / combo_reference / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	186.288	5.516	c2973b26
screen_control / control / 本轮 verified stage	768	0.50	1.0000	166.861	7.472	f1662c3a
screen_depth5 / depth5 / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	168.466	16.872	eca7f9b3
screen_detached_speed / detached_speed / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	161.916	8.747	429739c8
screen_high_noise / high_noise / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	24.086	3.472	78afe925
screen_lane_center_context / lane_center_context / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	179.244	6.582	cbb84817
screen_lane_center_normalized / lane_center_normalized / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	184.710	6.742	2cd47b65
screen_match_speed4 / match_speed4 / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	188.216	7.922	e3e1820c
screen_normalized_speed_p0 / normalized_speed_p0 / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	172.233	6.510	f212bf8f

阶段 / 范围	updates	clip	clip_fraction	首32步 grad norm	末32步 grad norm	实际来源
screen_residual_speed / residual_speed / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	184.625	5.592	1c909fb4
screen_separate_speed / separate_speed / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	171.980	6.022	239a595e
screen_softplus_speed / softplus_speed / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	187.541	6.541	4a16e926
screen_speed_l1_p0 / speed_l1_p0 / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	180.609	7.700	3b6442ed
screen_speed_p0 / speed_p0 / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	190.245	7.829	ba520422
screen_train_features / train_features / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	175.633	7.462	81064a37
screen_transport_attributes / transport_attributes / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	311.390	33.625	3c2f0efa
screen_transport_speed / transport_speed / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	183.934	8.809	9c7407c4
screen_width384 / width384 / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	227.444	15.809	fa820147
TRAIN817 / new_control / 旧实验历史证据	4096	0.50	1.0000	147.507	3.596	0daa15b1
TRAIN817 / combo_batch256_ego_sincos / 旧实验历史证据	8192	0.50	1.0000	150.365	4.029	acc2edbb
TRAIN1817 / new_control / 旧实验历史证据	4096	0.50	1.0000	210.373	4.702	6ce97042
TRAIN1817 / combo_batch256_ego_sincos / 旧实验历史证据	8192	0.50	1.0000	144.232	2.917	672b786b

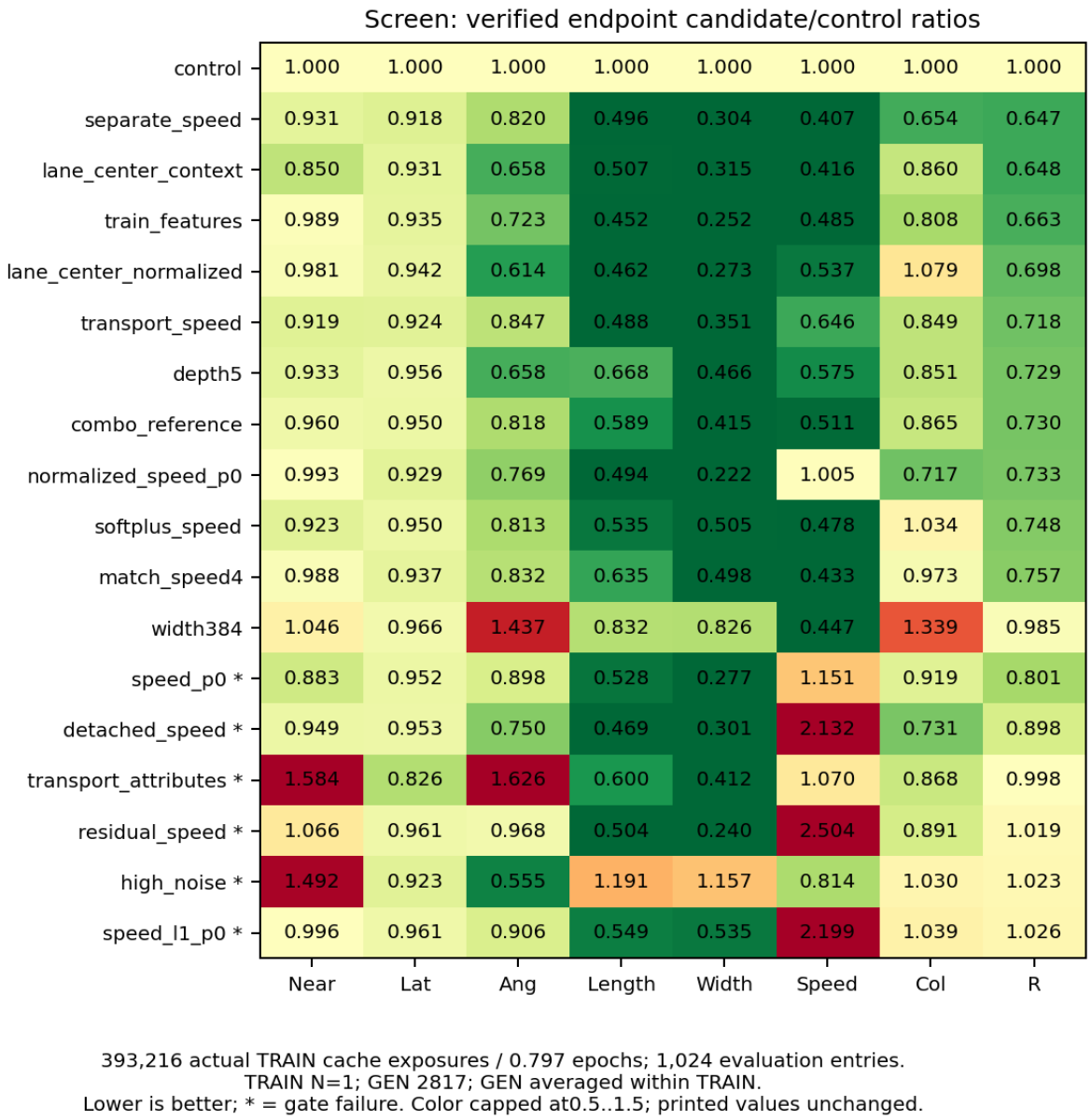
强全局裁剪会把总梯度缩放到阈值附近，因此增大一个分量的 weight 不等于等比例增大参数更新，也会改变各分量的相对梯度贡献。上述触发率说明这可能影响权重干预的效果；它不证明裁剪造成任何已观测的 JSD 改善或恶化。

所有 speed scalar arm 使用 `[pos,cos/sin,L,W,speed]`，沿生成 heading 重建 velocity；speed norm 已直接监督，没有再添加 vector magnitude loss。time_residual 维持 x0 目标但 head 梯度带 t 因子；高-noise t=U^0.5 改变抽样密度且未 importance-correct，不能描述成仅降低方差的等权实验。

默认 road_edges 保留旧权重与数值路径；lanes_and_edges opt-in 只增加 type0/1/2 中心线 query，attention source/crop/radius/k 不变。训练缓存中心线是稀疏片段，naive lane-distance 辅助项未加入；不能用 road edge 的 position 当 centerline。

已有 CPU 权重积分复核：保持 Uniform(t) 解析归一化常数时，t=U^0.5 下 p1 的平均有效权重约 0.488，p2 约 0.179（Uniform 下均为 1）。high_noise 同时干预时间密度及分量平均权重；这些是机制计算，不是新实验的性能观察。

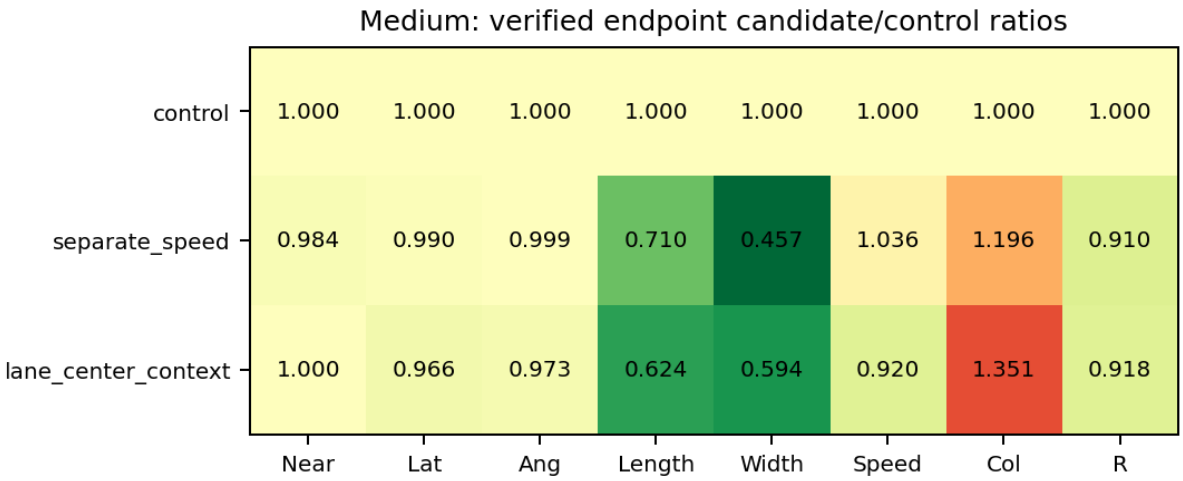
真实图形、运行成本与不足



screen 已完成终点：六项 JSD 与 collision 的 candidate/control 比值及 R；星号表示 gates FAIL。

screen 已完成终点：六项 JSD 与 collision 的 candidate/control 比值及 R；星号表示 gates FAIL。

可缩放原图：screen_endpoint_c1.svg。

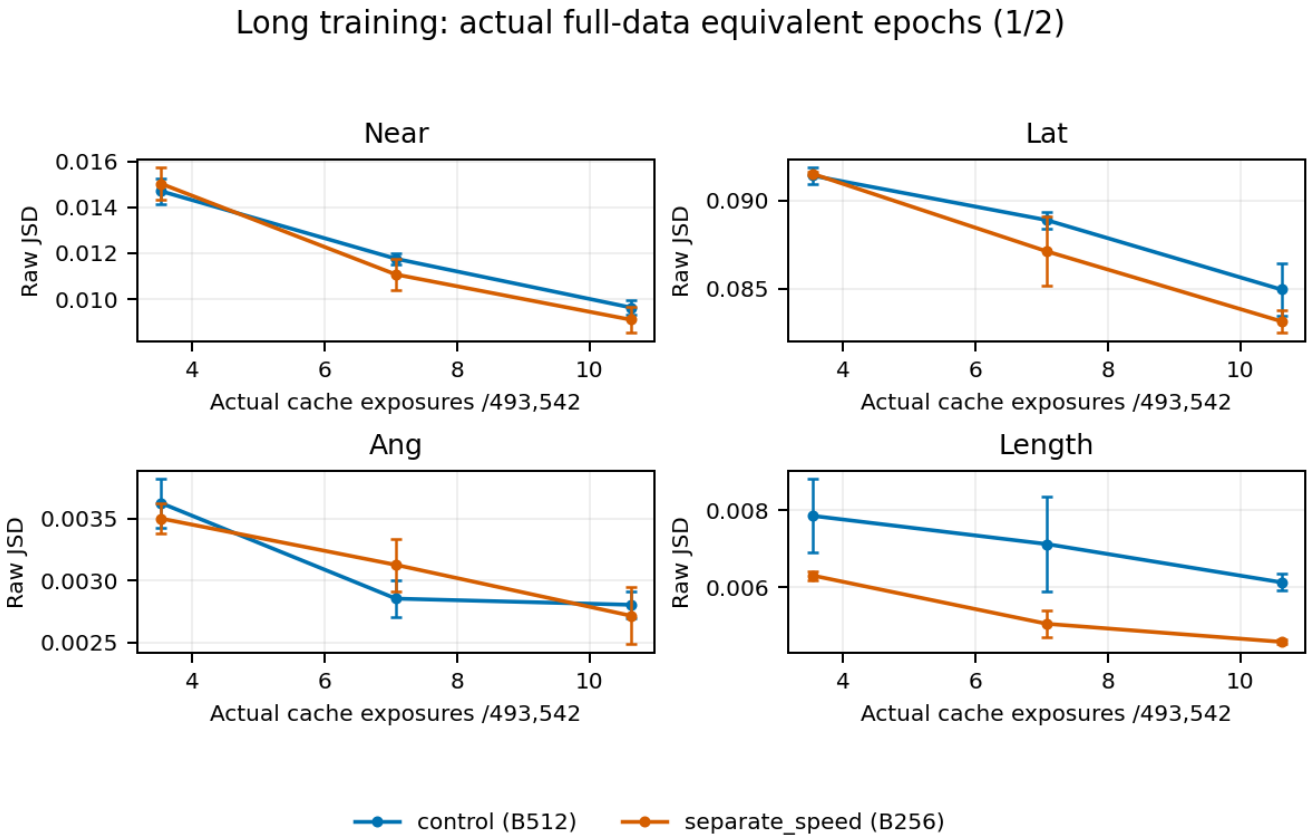


2,097,048 actual TRAIN cache exposures / 4.249 epochs; 4,096 evaluation entries.
TRAIN N=1; GEN 2817/3817; GEN averaged within TRAIN.
Lower is better; * = gate failure. Color capped at0.5..1.5; printed values unchanged.

medium 已完成终点：六项 JSD 与 collision 的 candidate/control 比值及 R；星号表示 gates FAIL。

medium 已完成终点：六项 JSD 与 collision 的 candidate/control 比值及 R；星号表示 gates FAIL。

可缩放原图：medium_endpoint_c1.svg。

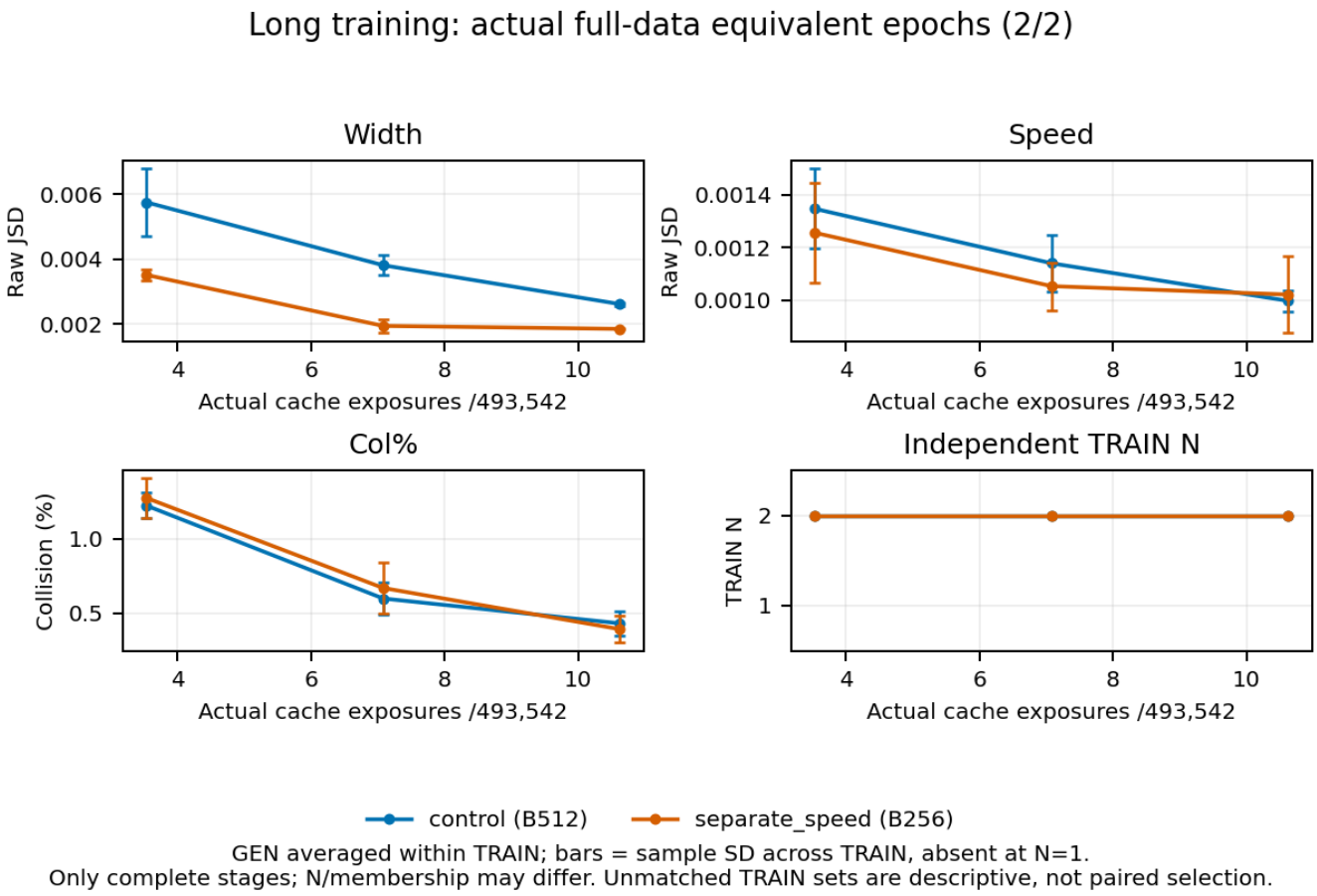


GEN averaged within TRAIN; bars = sample SD across TRAIN, absent at N=1.
Only complete stages; N/membership may differ. Unmatched TRAIN sets are descriptive, not paired selection.

long实际epoch曲线（1/2）；第二张下右图为TRAIN N，N=1不画SD。每一budget的实际TRAIN membership和相同source在metadata保留；未配齐TRAIN只作原始均值描述。

long实际epoch曲线（1/2）；第二张下右图为TRAIN N，N=1不画SD。每一budget的实际TRAIN membership和相同source在metadata保留；未配齐TRAIN只作原始均值描述。

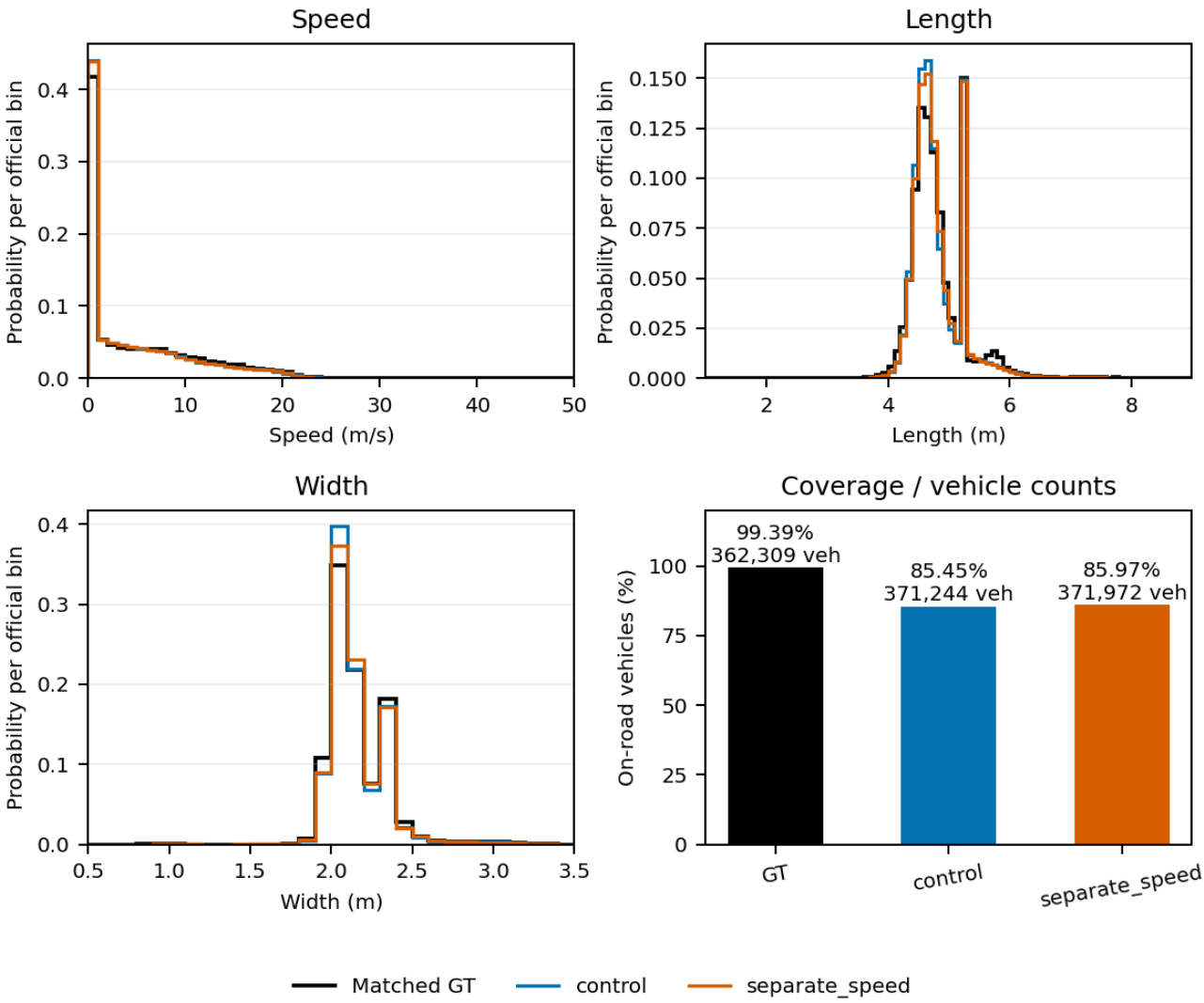
可缩放原图：long_actual_epochs_c1_p1.svg。



long实际epoch曲线（2/2）；第二张下右图为TRAIN N，N=1不画SD。每一budget的实际TRAIN membership和相同source在metadata保留；未配齐TRAIN只作原始均值描述。

long实际epoch曲线（2/2）；第二张下右图为TRAIN N，N=1不画SD。每一budget的实际TRAIN membership和相同source在metadata保留；未配齐TRAIN只作原始均值描述。

可缩放原图：long_actual_epochs_c1_p2.svg。

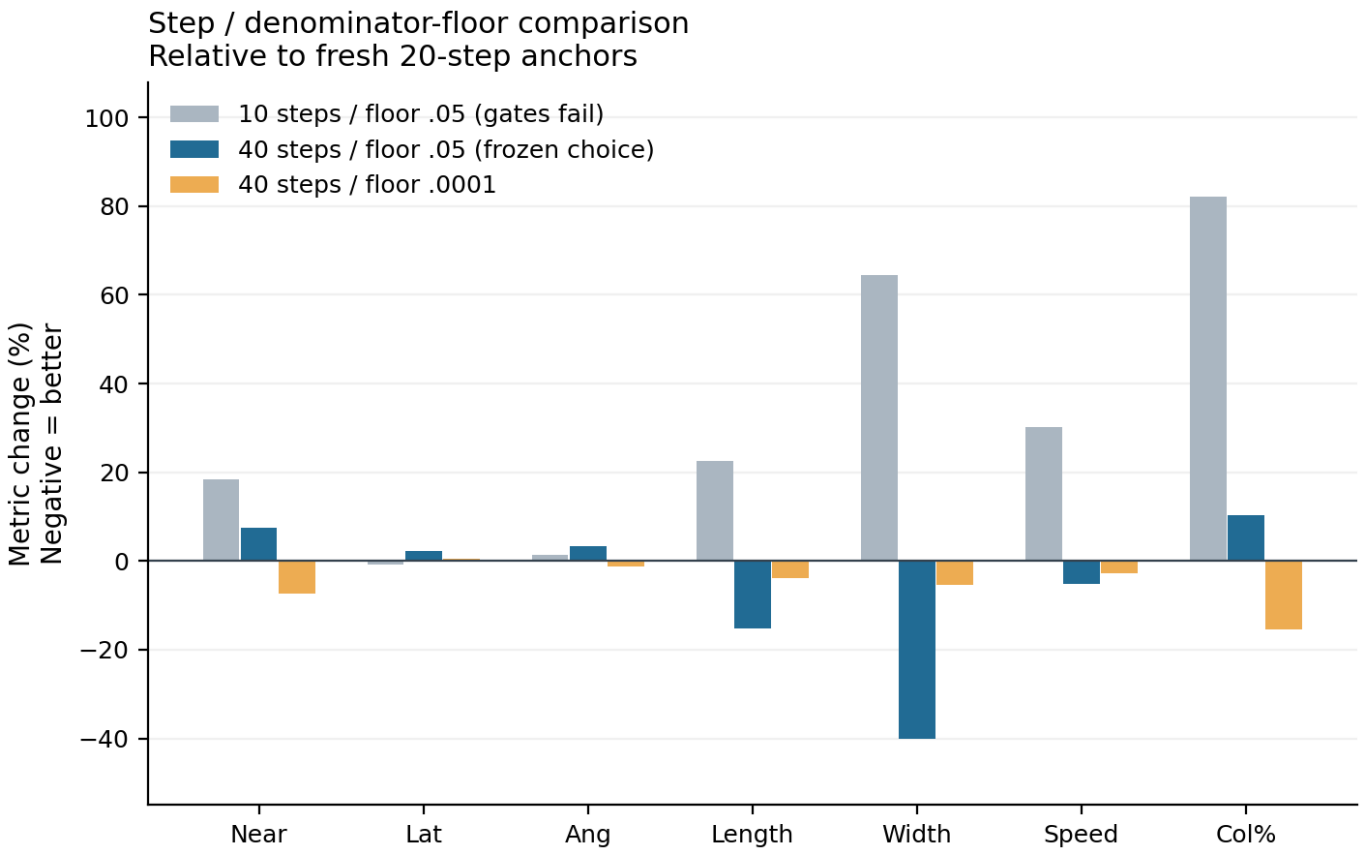


50,000 cache entries /43,601 unique raw keys; TRAIN4817 only, two GEN means.
Size axes zoom without renormalization; this audit adds no TRAIN seed and does not reselect.

main N20训练recipe比较的full50k speed/length/width histogram与onroad/vehicle count；TRAIN4817×两GEN，只作scope audit。不是native40或hybrid40的full直方图。

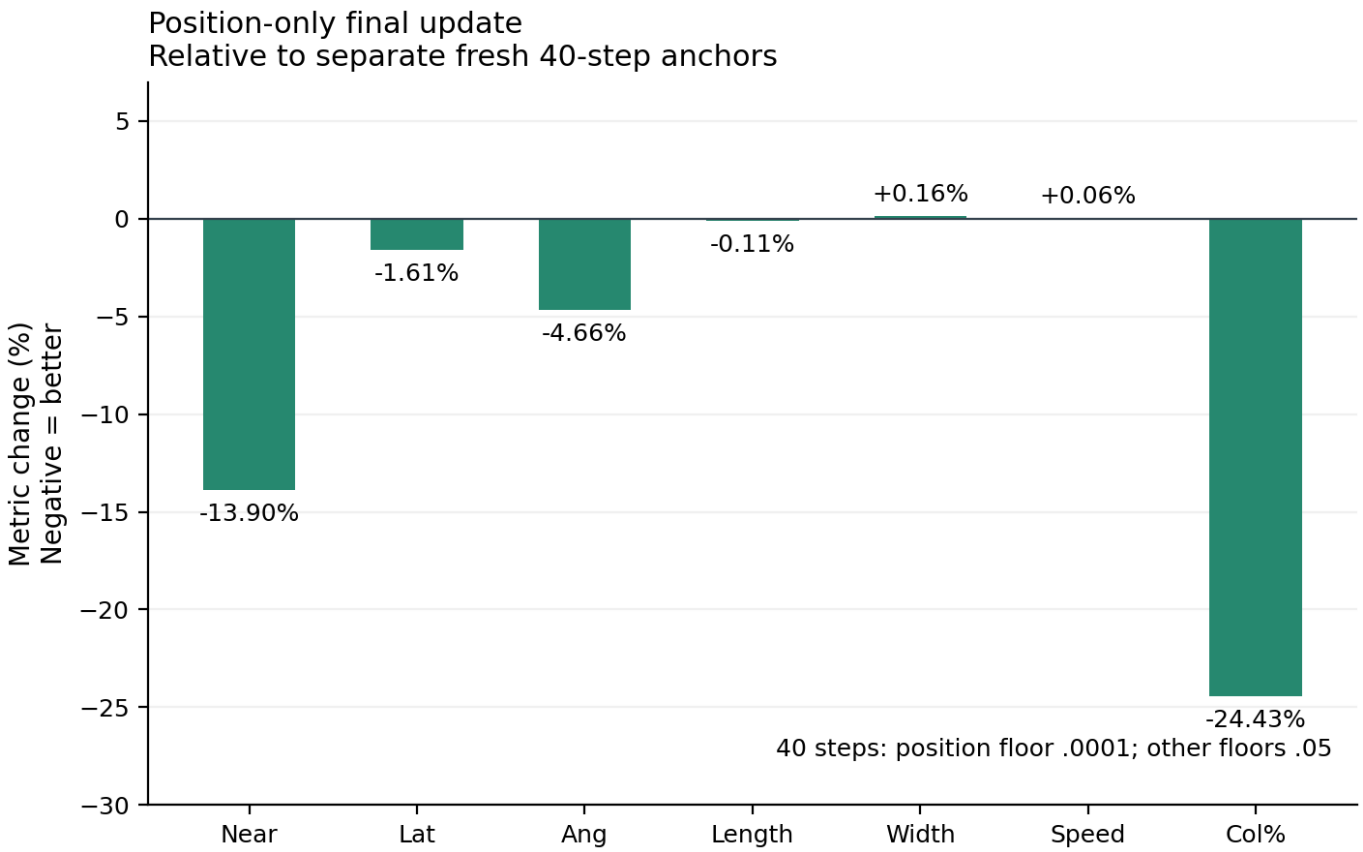
main N20训练recipe比较的full50k speed/length/width histogram与onroad/vehicle count；TRAIN4817×两GEN，只作scope audit。不是native40或hybrid40的full直方图。

可缩放原图：full50000_attributes_coverage.svg。



sampler16：相对fresh N20 anchors。每个面板使用自己的新跑基线，不表示跨阶段复合收益；两套TRAIN权重复用、各两GEN，不新增训练N。负值表示该指标改善。

sampler16：相对fresh N20 anchors。每个面板使用自己的新跑基线，不表示跨阶段复合收益；两套TRAIN权重复用、各两GEN，不新增训练N。负值表示该指标改善。



hybrid8：相对另行重新执行的fresh N40 anchors。每个面板使用自己的新跑基线，不表示跨阶段复合收益；两套TRAIN权重复用、各两GEN，不新增训练N。负值表示该指标改善。

hybrid8：相对另行重新执行的fresh N40 anchors。每个面板使用自己的新跑基线，不表示跨阶段复合收益；两套TRAIN权重复用、各两GEN，不新增训练N。负值表示该指标改善。

可缩放原图：sampler_tradeoffs_actual.svg；实际grid/decision/source/file SHA：sampler_tradeoffs_actual.metadata.json。

嵌入图的 actual 数据、独立 TRAIN membership、source SHA 与文件 SHA：metadata.json。

stage	fit秒（一次）	eval秒	B / updates	秒/update
full50000_seed4817_control	0.0	453.7	B512/10240	-
full50000_seed4817_separate_speed	0.0	452.1	B256/20480	-
long_seed4817_control	3269.4	108.0	B512/10240	0.3193
long_seed4817_separate_speed	3517.0	110.0	B256/20480	0.1717
long_seed5817_control	3161.8	105.6	B512/10240	0.3088
long_seed5817_separate_speed	3461.8	107.1	B256/20480	0.1690
medium_control	1355.4	72.3	B512/4096	0.3309
medium_lane_center_context	1563.2	73.4	B256/8192	0.1908
medium_separate_speed	1472.7	70.9	B256/8192	0.1798

stage	fit秒（一次）	eval秒	B / updates	秒/update
screen_combo_reference	288.9	8.7	B256/1536	0.1881
screen_control	274.5	8.8	B512/768	0.3574
screen_depth5	296.6	9.7	B256/1536	0.1931
screen_detached_speed	289.1	8.7	B256/1536	0.1882
screen_high_noise	288.8	8.8	B256/1536	0.1880
screen_lane_center_context	290.7	9.0	B256/1536	0.1892
screen_lane_center_normalized	293.8	9.0	B256/1536	0.1913
screen_match_speed4	263.7	8.7	B256/1536	0.1717
screen_normalized_speed_p0	267.4	8.6	B256/1536	0.1741
screen_residual_speed	290.1	8.8	B256/1536	0.1889
screen_separate_speed	289.1	8.7	B256/1536	0.1882
screen_softplus_speed	286.4	8.7	B256/1536	0.1865
screen_speed_l1_p0	290.7	8.8	B256/1536	0.1893
screen_speed_p0	289.4	8.7	B256/1536	0.1884
screen_train_features	286.9	8.7	B256/1536	0.1868
screen_transport_attributes	272.0	8.0	B256/1536	0.1771
screen_transport_speed	267.3	8.7	B256/1536	0.1740
screen_width384	307.9	10.3	B256/1536	0.2004

已完成主搜索 fit 合计 22934.4 秒，所有实际 eval cell 合计 1712.4 秒。fit 时间对每个 stage 只计一次。失败尝试成本不冒充这些成功 fit 的训练量。

最终预算实际冻结为每 TRAIN 5242620 TRAIN cache exposures（10.6224 等价全数据 epoch），B512=10240 updates，B256=20480 updates；这是选择的预算，完成情况以上面的 verified stage 为准。

已有证据给出的机制与边界

以下是本轮之前 CPU 数据排查与源码设计依据，不能与夜间 TRAIN4817/5817 的新结果混合计 N：

旧 TRAIN817/1817 配对中尺寸和 collision 可改善而 speed gate 失效；短期优势可能反转。标量 speed 已直接监督，低速 [0,1) 过多而高速尾部不足；1 m/s bins 无法识别 exact stationary 或最终 clamp 前负值。

4096 native cache 的真实初始化 speed/L/W bins 与 matched GT 的 29,698 vehicle counts 完全一致，未发现这些属性的评价时刻或单位错位；8192 TRAIN cache scan 只校验校准样本，历史原始 track/timestep 来源仍受缓存缺字段限制。

更大 loss weight、独立 head、输入归一化、time sampling 和 matching 都是待因果验证的干预。MSE 的条件均值在精确学习/积分下可对应正确概率流，不能只因 MSE 就断言分布必然坍缩。生成 type 会改变 vehicle histogram population，需一起看 counts 与 onroad。

比较只在同 metric/helper、物理场景 manifest、source、conditioning、实际 exposure 的组内进行。B256 与 B512 的 optimizer/EMA updates 不同，same exposure 不是 pure batch 因果隔离。GT 地图条件实验也不能直接与 SD/VW 的联合地图生成论文数值宣称优劣。

Native 配置与后续执行

实际 materializer 已通过：init_diffusion_lane_conditioned_overnight_best.yaml、init_diffusion_lane_conditioned_overnight_best_eval.yaml；四个来源 checkpoint 的 metadata/EMA/normalizer/frozen-map 核验与 Hydra composition 记录有效。

后续fresh训练与当前建议推断设置的精确命令见报告开头；128epoch尚未执行/完成。历史main20训练recipe比较的native重放配置仍保留，默认同一本次TRAIN4817权重：

```
python tools/run_init_diffusion_safe.py \
  experiment=init_diffusion_lane_conditioned_overnight_best_eval
```

上述20步重放仍受已记录的1e-6数值复现失败限制；未将其重标为新sampler基线。

Native full fit shuffle=True，quick fixed-order search shuffle=False；full fit 的 epoch-based128epoch cosine schedule 与此处预算结果不能视为最终效果保证。native eval 恢复 map/G1/normalizer/完整 EMA；fit 只加载 map、fresh G1，不 resume evidence checkpoint。

原严格 sampler 复现审计（失败保留）

本附录复用主搜索已选 checkpoint，仅改变推理 steps / t_eps；实际 training updates=0，不改变主模型选择。GEN 先在每 TRAIN 内平均，grid最多复用两套训练权重，full以实际列出的TRAIN为准，不新增独立训练 N。TRAIN4817参与自适应模型选择，TRAIN5817是已冻结模型的独立确认；sampler同时使用这两套权重择优，因此并未获得新的独立 sampler 确认。改变 t_eps 会改变末端积分路径，不能都解释成纯 ODE 步长精度改善。

原预注册grid的首个N20实际未通过1e-6原生单位复现门槛，未接受任何successful sampler cell，也没有任何changed-step结果；原driver/selector/protocol保持不变，永久排除选优。主搜索8+4实际结果和选中训练recipe不受此失败重新选择。证据：actual_native_default20_parity_failure_review.json。

相同checkpoint/seed的两个native结果与原冻结runner自重放也都不能达到1e-6；CPU记录的map/G1/EMA/normalizer完全一致。该现象没有证明native restoration有误，CUDA scatter非确定性是待验证机制，source noise逐元素一致尚未测，重复同TRAIN/GEN不会增加独立N。来源：sampler_numerical_repeatability_independent_cpu_review.json。

推理选择准则已在实际 UTC 2026-10-11T22:37:45.721171+00:00、本cohort所有 sampler cell 启动之前冻结，源 SHA见 sampler_selection_protocol.json。完整20cells且四个default20全部通过≤1e-6原生parity后，计算GEN→TRAIN均值与R7；L/W/speed≤baseline×1.15、onroad≥baseline-.02、vehicle/GT在.9..1.1须同时通过pooled及每TRAIN。只选eligible最小R<1，否则保留20步；精确R tie依次更少steps、eps更接近训练.05、option名。full50k禁止重选。

尚未发布已冻结 sampler 设置：尚无实际 frozen_sampler.json。

sampler grid / FAILED_DEFAULT20_PARITY

首个default20实际复现失败，旧1e-6门槛保持不变；该grid永久排除选优；不报告 sampler 改善或最佳设置。

sampler full / not_started_or_no_completed_cell

尚无实际 sampler summary；不报告 sampler 改善或最佳设置。

新 native-to-native sampler 实测附录

本附录复用主搜索已选 checkpoint，仅改变推理 steps / t_eps；实际 training updates=0，不改变主模型选择。GEN 先在每 TRAIN 内平均，grid最多复用两套训练权重，full以实际列出的TRAIN为准，不新增独立训练 N。TRAIN4817参与自适应模型选择，TRAIN5817是已冻结模型的独立确认；sampler同时使用这两套权重择优，因此并未获得新的独立 sampler 确认。改变 t_eps 会改变末端积分路径，不能都解释成纯 ODE 步长精度改善。

这是一项新建并另行预注册的native-to-native推断实验：四个重新执行的N20是唯一比较基线，不复用旧失败结果、不宣称与主endpoint通过1e-6。四options×两TRAIN×两GEN=16cells；仅eligible且pooled R≤.98才选更低R，否则保留fresh N20。2%是对观察到数值波动设置的描述性margin，不是置信区间或统计显著性保证。

推理选择准则已在实际 UTC 2026-10-12T00:56:36.784553+00:00、本cohort所有 sampler cell 启动之前冻结，源 SHA见 native_sampler_selection_protocol.json。完整16cells、四个fresh N20 anchors均实际完成后，计算 GEN→TRAIN均值与R7；L/W/speed≤baseline×1.15、onroad≥baseline-.02、vehicle/GT在.9..1.1须同时通过 pooled及每TRAIN。只选eligible最小R≤.98，否则保留fresh20步；精确R tie依次更少steps、eps更接近训练.05、option名。full50k禁止重选。

实际已冻结推理设置 **n40_eps005**（40 steps，base eps=0.05），由完整实际grid按上述预注册规则选择。相对 fresh N20的模型求值次数为×2.00；这是计算次数比，不是未经实测的wall-time倍率。冻结artifact：frozen_native_sampler.json。主模型配方选择保持不变。

sampler grid / verified_complete

实际完成 16/16 cells；只有 execution rc0、native marker、checkpoint/source/scene/metric artifact SHA 与 hook metadata 全部通过才纳入。来源：summary.json。

fresh N20 anchors 已核验 4/4 cells；这是新的配对基线，没有old-main parity成功声明。

option	TRAIN N	Near	Lat	Ang	Length	Width	Speed	Col%
n10_eps005	2	0.010747 ± 0.000585	0.082523 ± 0.000908	0.002755 ± 0.000247	0.005621 ± 0.000246	0.003047 ± 0.000052	0.001330 ± 0.000131	0.717050 ± 0.174586
n20_eps005	2	0.009085 ± 0.000561	0.083158 ± 0.000643	0.002715 ± 0.000223	0.004585 ± 0.000057	0.001853 ± 0.000016	0.001021 ± 0.000144	0.393693 ± 0.089257
n40_eps0001	2	0.008418 ± 0.000639	0.083585 ± 0.000092	0.002678 ± 0.000231	0.004406 ± 0.000029	0.001755 ± 0.000285	0.000992 ± 0.000138	0.333345 ± 0.063843
n40_eps005	2	0.009772 ± 0.000744	0.084983 ± 0.001054	0.002805 ± 0.000160	0.003892 ± 0.000161	0.001110 ± 0.000018	0.000969 ± 0.000178	0.434581 ± 0.074259

六项为 raw JSD，Col% 为百分比；± 是两套复用 TRAIN 权重的 GEN 均值间 sample SD，并非各cell都对应独立训练。以下 ratio/R 均对同checkpoint、同TRAIN/GEN、本cohort重新执行的anchor。

option	pooled R	Speed ratio	Length ratio	Width ratio	Col ratio	pooled / each TRAIN gates
n10_eps005	1.3119	1.3020	1.2258	1.6439	1.8213	False / False
n20_eps005	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	True / True
n40_eps0001	0.9492	0.9716	0.9609	0.9468	0.8467	True / True
n40_eps005	0.9472	0.9484	0.8489	0.5988	1.1039	True / True

option	TRAIN	R	Speed ratio	Col ratio	gates
n10_eps005	4817	1.3165	1.2669	1.8399	FAIL

option	TRAIN	R	Speed ratio	Col ratio	gates
n10_eps005	5817	1.3074	1.3450	1.7956	FAIL
n20_eps005	4817	1.0000	1.0000	1.0000	PASS
n20_eps005	5817	1.0000	1.0000	1.0000	PASS
n40_eps0001	4817	0.9631	0.9705	0.8286	PASS
n40_eps0001	5817	0.9360	0.9730	0.8718	PASS
n40_eps005	4817	0.9484	0.9750	1.0663	PASS
n40_eps005	5817	0.9474	0.9158	1.1558	PASS

这是完整配对 grid 的描述性比较，本报告不创建 sampler selection。若另行冻结一个推理设置并做 full50k，必须引用实际完整 grid SHA；不能用未完成 grid 或事后 full50k 重选。

option	native run 秒/cell 均值	范围秒	实测时间/本次anchor	model calls/本次anchor
n10_eps005	15.881	15.818-15.947	0.834	0.50
n20_eps005	19.034	18.999-19.070	1.000	1.00
n40_eps0001	25.450	25.403-25.540	1.337	2.00
n40_eps005	25.540	25.396-25.654	1.342	2.00

时间来自各实际cell的eval_seconds，覆盖native run的模型/restore/data setup和TEST，不包含子进程启动前的Python imports。40步模型求值次数为2倍，实测约1.34倍时间；不把计算次数与wall-time等同。

实现含义：eps是低t时Euclidean速度分母的floor，不是solver终止时间；各option均匀时间网格1→0。令最后一次预测为x0_hat，v=(x_t-x0_hat)/max(t,eps)，x_next=x_t+(t_next-t)v。N20/eps=.05最后t=.05、t_next=0，最终x=x0_hat；N40/eps=.05最后t=.025，最终x=.5x_t+.5x0_hat；N40/eps=.0001最后分母为真实.025，最终x=x0_hat。该公式适用于pos/L/W/speed。圆周heading使用真实t与机器epsilon，separate type最终argmax最后的clean logits；不能把上述半混合公式套到heading或最终type。训练t由U(0,1)抽样，t<.05并非未训练范围。来源：scale_flow.py (681-697、1565、1696、1803)。

因此40/.05的结果同时涉及更多模型预测和最后一次Euclidean低t damping；额外残余变化可能影响宽度/速度分布，是符合源码的机制假设，尚未以可控实验隔离因果。不能把收益全部解释成数值截断误差下降，或声称模型训练目标改变。

两40步选项的实际R：eps=.05为0.947242，eps=.0001为0.949189，差+0.001947。eps=.0001的碰撞相对fresh20为-15.33%，而eps=.05有更强的尺寸收益。差距小于2%择优margin的量级，该margin针对相对N20而非两40选项之间；结合数值重放波动，不能称eps=.05是稳健最优。预注册选择保持不变。

sampler full / verified_complete

实际完成 2/2 cells；只有 execution rc0、native marker、checkpoint/source/scene/metric artifact SHA 与 hook metadata 全部通过才纳入。来源：summary.json。

本native sampler driver未导出feature histogram bins；这里只能报告实际七项metrics/counts/coverage，不能据此分析新40步生成结果的stationary或尺寸尾部分布。

TRAIN	GEN	frozen option	Near	Lat	Ang	Length	Width	Speed	Col%	onroad%	veh/GT
4817	2817	n40_eps005	0.009595	0.086679	0.001975	0.002787	0.000901	0.000947	0.472475	85.22	371025/362309
4817	3817	n40_eps005	0.009998	0.086678	0.002015	0.002741	0.000931	0.000935	0.416622	85.37	371800/362309

TRAIN	GEN repeats	Near	Lat	Ang	Length	Width	Speed	Col%
4817	2	0.009796	0.086679	0.001995	0.002764	0.000916	0.000941	0.444548

上表是各TRAIN内两GEN的raw JSD均值；同一checkpoint的生成重复不增加独立训练N，不提供TRAIN间SD。full50k仅展示已冻结sampler的实际原生TEST metrics/counts；50,000 cache entries不是50,000个未见独立原始场景。不同GT population的4096 grid不混算ratio，也不依据full结果重新选sampler。

这次full没有重新执行本cohort的baseline full anchor，不能报告native full配对R或把历史main20当新的fresh full对照。

实际40步standalone评价配置已通过两GEN的native builder/hook/数据/EMA纯CPU compose核验：init_diffusion_lane_conditioned_overnight_best_sampler_eval.yaml；metadata：selected_sampler_native_materialization.json。以下命令采用已落地YAML的默认4817checkpoint/EMA20480，不改变训练20步设置：

```
OMP_NUM_THREADS=1 MKL_NUM_THREADS=1 OPENBLAS_NUM_THREADS=1
export OMP_NUM_THREADS MKL_NUM_THREADS OPENBLAS_NUM_THREADS
export SIM_SAMPLER_INFERENCE_DEFER_CYCLIC_GC=1
python tools/run_init_diffusion_safe.py \
  experiment=init_diffusion_lane_conditioned_overnight_best_sampler_eval
```

第二GEN可追加sampler_eval_seed=3817。未来更换checkpoint时应同步实际saved EMA update计数；没有128epoch已训练权重或bitwise replay保证。

追加 position-only hybrid 推断附录（单独8cell cohort）

本附录复用主搜索已选 checkpoint，仅改变推理 steps / t_eps；实际 training updates=0，不改变主模型选择。GEN 先在每 TRAIN 内平均，grid最多复用两套训练权重，full以实际列出的TRAIN为准，不新增独立训练 N。TRAIN4817参与自适应模型选择，TRAIN5817是已冻结模型的独立确认；sampler同时使用这两套权重择优，因此并未获得新的独立 sampler 确认。改变 t_eps 会改变末端积分路径，不能都解释成纯 ODE 步长精度改善。

本追加实验另行预注册两options×两TRAIN×两GEN=8cells；四个重新执行的N40/eps=.05为唯一配对anchor，hybrid仅在0<t<.05将pos维0:2的velocity分母floor改为1e-4，heading/L/W/speed/type路径保留。完整8cells且R≤.98与pooled AND每TRAIN五gates全通过才选择hybrid，否则保留fresh N40。前native16选择和主训练recipe保持不变。两TRAIN权重都参与这次选择，不新增独立holdout；full只对该次冻结option作scope audit，不能重选。实际40步最后t约.025大于1e-4，因此hybrid position使用真实t；1e-4 floor在此次最后更新并未生效，这里没有单独优化该floor数值。

推理选择准则已在实际 UTC 2026-10-12T01:13:40.138311+00:00、本cohort所有 sampler cell 启动之前冻结，源SHA见 hybrid_sampler_selection_protocol.json。完整8cells、四个fresh N40 anchors均实际完成后，计算GEN→TRAIN均值与R7；L/W/speed≤baseline×1.15、onroad≥baseline-.02、vehicle/GT在.9..1.1须同时通过pooled及每TRAIN。只选eligible最小R≤.98，否则保留fresh40步；精确R tie依次更少steps、eps更接近训练.05、option名。full50k禁止重选。

实际已冻结推理设置 **hybrid_pos0001**（40 steps，base eps=0.05），由完整实际grid按上述预注册规则选择。相对fresh N40的模型求值次数为×1.00；这是计算次数比，不是未经实测的wall-time倍率。冻结artifact：

frozen_hybrid_sampler.json。主模型配方选择保持不变。

sampler grid / verified_complete

实际完成 8/8 cells；只有 execution rc0、native marker、checkpoint/source/scene/metric artifact SHA 与 hook metadata 全部通过才纳入。来源：summary.json。

fresh N40 anchors 已核验 4/4 cells；这是新的配对基线，没有old-main parity成功声明。

option	TRAIN N	Near	Lat	Ang	Length	Width	Speed	Col%
hybrid_pos0001	2	0.008409 ± 0.000661	0.083603 ± 0.000099	0.002677 ± 0.000222	0.003898 ± 0.000152	0.001110 ± 0.000016	0.000968 ± 0.000180	0.328401 ± 0.061516
n40_eps005	2	0.009767 ± 0.000761	0.084973 ± 0.001049	0.002808 ± 0.000145	0.003902 ± 0.000176	0.001108 ± 0.000022	0.000967 ± 0.000179	0.434581 ± 0.074259

六项为 raw JSD，Col% 为百分比；± 是两套复用 TRAIN 权重的 GEN 均值间 sample SD，并非各cell都对应独立训练。以下 ratio/R 均对同checkpoint、同TRAIN/GEN、本cohort重新执行的anchor。

option	pooled R	Speed ratio	Length ratio	Width ratio	Col ratio	pooled / each TRAIN gates
hybrid_pos0001	0.9364	1.0006	0.9989	1.0016	0.7557	True / True
n40_eps005	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	True / True

option	TRAIN	R	Speed ratio	Col ratio	gates
hybrid_pos0001	4817	0.9336	1.0012	0.7635	PASS
hybrid_pos0001	5817	0.9388	0.9999	0.7457	PASS
n40_eps005	4817	1.0000	1.0000	1.0000	PASS
n40_eps005	5817	1.0000	1.0000	1.0000	PASS

这是完整配对 grid 的描述性比较，本报告不创建 sampler selection。若另行冻结一个推理设置并做 full50k，必须引用实际完整 grid SHA；不能用未完成 grid 或事后 full50k 重选。

option	native run 秒/cell 均值	范围秒	实测时间/本次anchor	model calls/本次anchor
hybrid_pos0001	25.525	25.431-25.616	1.000	1.00
n40_eps005	25.528	25.434-25.630	1.000	1.00

sampler full / verified_complete

实际完成 2/2 cells；只有 execution rc0、native marker、checkpoint/source/scene/metric artifact SHA 与 hook metadata 全部通过才纳入。来源：summary.json。

本native sampler driver未导出feature histogram bins；这里只能报告实际七项metrics/counts/coverage，不能据此分析新40步生成结果的stationary或尺寸尾部分布。

TRAIN	GEN	frozen option	Near	Lat	Ang	Length	Width	Speed	Col%	onroad %	veh/GT
4817	2817	hybrid_pos0001	0.007744	0.085453	0.001817	0.002790	0.000900	0.000946	0.372207	85.54	371030/362309
4817	3817	hybrid_pos0001	0.008334	0.085695	0.001837	0.002742	0.000932	0.000935	0.329745	85.69	371802/362309

TRAIN	GEN repeats	Near	Lat	Ang	Length	Width	Speed	Col%
4817	2	0.008039	0.085574	0.001827	0.002766	0.000916	0.000941	0.350976

上表是各TRAIN内两GEN的raw JSD均值；同一checkpoint的生成重复不增加独立训练N，不提供TRAIN间SD。full50k仅展示已冻结sampler的实际原生TEST metrics/counts；50,000 cache entries不是50,000个未见独立原始场景。不同GT population的4096 grid不混算ratio，也不依据full结果重新选sampler。

这次full没有重新执行本cohort的baseline full anchor，不能报告native full配对R或把历史main20当新的fresh full对照。

实际hybrid40步standalone评价配置已通过两GEN的native builder/hook/数据/EMA纯CPU compose核验：init_diffusion_lane_conditioned_overnight_best_hybrid_sampler_eval.yaml；metadata：selected_hybrid_sampler_native_materialization.json。以下命令采用已落地YAML的默认4817checkpoint/EMA20480，不改变训练20步设置：

```
OMP_NUM_THREADS=1 MKL_NUM_THREADS=1 OPENBLAS_NUM_THREADS=1
export OMP_NUM_THREADS MKL_NUM_THREADS OPENBLAS_NUM_THREADS
export SIM_SAMPLER_INFERENCE_DEFER_CYCLIC_GC=1
python tools/run_init_diffusion_safe.py \
  experiment=init_diffusion_lane_conditioned_overnight_best_hybrid_sampler_eval
```

第二GEN可追加sampler_eval_seed=3817。未来更换checkpoint时应同步实际saved EMA update计数；没有128epoch已训练权重或bitwise replay保证。

重新生成实际分析和本报告：

```
python tools/overnight_search_analysis.py --figures
python tools/build_overnight_sampler_figures.py
python tools/build_overnight_search_report.py
```

该 builder 不启动 GPU、不生成 PDF、不写 selection 或 completion marker。PDF 和视觉核验由单独流程完成。

附录A：恢复与内存诊断（不参与性能排名）

控制台异常和 incomplete stage 保留为诊断，不能把已有部分 checkpoint 当完成 endpoint；恢复/重跑需单独记录，不将失败尝试加到模型已消费样本数。局部 GC/隔离进程是运行环境 workaround，正常独立读取失败附近文件也不能证明 SIGSEGV 的根因。

已记录 CPU probe 的真实 JSON 与 lifecycle review 已交叉核验；没有在生成报告时重跑 probe：

CPU policy	实际 scene loads	未回收 local unpickler classes	确认 class/closure cycles
disabled	400	400	400
young_after_batch	400	0	0

400 次真实 scene load 中，禁用自动 GC 时残留 400 个局部 unpickler class；在 batch 后只收集 generation0 的 probe 中为 0。该 Python 对象生命周期证据不证明原训练 SIGSEGV 的根因；CPU probe 不包含完整 Lightning/GPU 训练，也不能外推为百万次 load 的 RSS 预测。

另一个实际已执行的 384-update GPU runtime pilot 已通过 source artifact SHA、terminal DONE、三次 EMA eval、实际 GC event 与 memory log 核验；它不是主搜索 candidate，也不增加 TRAIN N。记录到 3 次 generation0 collection（step128/256/384），不代表长任务已经安全。

GPU pilot step	allocated MiB	reserved MiB / GiB	peak RSS KiB / GiB
1	201.41	6,252.0 / 6.11	2,448,228 / 2.33
256	200.61	13,854.0 / 13.53	2,843,524 / 2.71

这两个实际采样点的 allocated 约 201 MiB，reserved 上升到 13,854 MiB（13.53 GiB），peak RSS 约 2.71 GiB。reserved 包括 PyTorch allocator cache，不能直接当作 live tensor 量或泄漏；两点和短 pilot 不能证明长训练内存有界，更不能证明 GC 修复了 native crash 的根因。阶段间保留的旧 framework/model cycles 仍是单独风险，后续需继续记录。

后续真实主搜索失败：`long_seed4817_separate_speed`，returncode=-11，最后已记录 update=5760；faulthandler 是否处于 Garbage-collecting：True。该失败尝试没有完成训练或最终评价，不计成绩、exposure 或 TRAIN N；实际失败说明短期 GC pilot 不能保证长训安全，也没有证明 native crash 的根因。完整原始 execution/log 的 exact SHA 审计副本保留于 long_seed4817_separate_speed_2922fc1e1b55.execution.json 和 long_seed4817_separate_speed_2922fc1e1b55.log。恢复策略和 fresh retry 必须另行记录，不把原未完成 checkpoint 当作最终 endpoint。

这次失败独立子进程实际耗时 1005.2 秒；它是额外运行成本，没有加进成功 fit 的模型训练曝光量。

新 loader 的已有实际 CPU 记录已按 source SHA 和输出字段复核：100 个不同 native cache entries 中，Python 类型/key顺序/metadata 及 1100 个 tensor 的 dtype/shape/stride/storage-offset/bytes（含 signed zero/NaN bits）一致；wrapper class 创建1次、复用99次。来源：cached_torch_loader_100_real_scene_equivalence.json。报告自身没有重跑或导入 Torch。

另一个 no-GC CPU probe 反复读取2个实际 native caches 共 20,000 次，末端 local class=1、保留 tensor=0，RSS 471,372→472,652 KiB。来源：gc_off_20k_cached_actual_scene_load_probe.json。这不包含 PyG/Lightning/model/TensorFlow forward，既不是20,000个独立场景，也不证明完整 GPU 长训内存有界或解决 SIGSEGV 根因。

上述 CPU/GPU memory diagnostics 全部排除在性能表、R、gates、训练种子统计及模型选择之外。报告 builder 只读已有记录，自身不运行 GPU。

附录B：EMA与长训练运行边界

实际已完成 control checkpoint 的 global step / EMA n / AdamW step 均为 10,240；EMA nominal cap=.9999，当前解析 decay=.9991219512，尚未 cap。实际保存 LR=0.0004928824，是 initial LR 的 98.5765%。128epoch 的低 LR 阶段尚未观测。证据：ema_optimizer_128epoch_transfer_cpu_review.json。

EMA kernel 状态	B	n	平均迭代年龄（场景曝光）	最近95%系数质量（场景曝光）
实际 control n，解析 kernel	512	10240	524315	1485234
解析 long B256 kernel	256	20480	524290	1484978
未来128epoch解析 kernel	512	123392	5101071	15336640
未来128epoch解析 kernel	256	246784	2559596	7668320

当前 long 等曝光下 adaptive EMA 的场景单位平均迭代年龄几乎相同，不能仅凭 B256 的更新数翻倍断言窗口更长。cap 首次在 n=89,990 生效，B512≈93.35场景epoch、B256≈46.68；cap后同 per-update decay 对应B256约半

个场景窗口。表中 kernel 是相关参数迭代的解析系数历史，既不是原始数据权重/独立N，也不是128epoch指标预测；B256 long 项未由这份 CPU review 读取候选 checkpoint。

cached loader 消除了已测的 Unpickler 类增长源，但生产训练 RSS 并未因此得到完整有界证明。以下是日志中确实存在的 peak RSS 样本；当前训练次数/内存诊断不增加性能 evidence N。

实际 step	peak RSS GiB
1	2.350
14336	4.261
19456	4.771

128epoch运行可行性尚未验证，不做线性内存外推。已通过 CPU 合同测试的 native launcher 默认监控自有 child RSS 18 GiB / host MemAvailable 1.5 GiB，每2秒采样；超限停止并记录实际原因，但不保证checkpoint已保存或精确续训。RSS不汇总worker子树，短峰可能发生在采样之间。证据：native_guard_long_memory_boundary_cpu_review.json。

证据索引

- search_protocol.json
- selection_protocol_review.json
- source_freeze.json
- current_protocol_units_scope_cpu_review.json
- current_protocol_units_scope_cpu_review.md
- time_weighting_direction_cpu_audit.json
- current_long_budget_independent_review.json
- screen_control_pre_deadline_revision_interruption.json
- data_metric_review.md
- data_metric_review.json
- design_model.md
- lane_distance_design.md
- map_condition_types_cpu_audit.json
- default_compatibility_cpu_audit.json
- controller_cpu_audit.json
- runtime_failure_handoff_cpu_audit.json
- gc_object_lifecycle_cpu_review.md
- gc_object_lifecycle_cpu_review.json
- gc_disabled_two_scene_cpu_probe.json
- gc_young_two_scene_cpu_probe.json

- runtime_gc_gpu_pilot_review.json
- runtime_gc_pilot_execution.json
- report_cpu_transient_exit139.json
- report_watcher_session.json
- report_watcher.json
- medium_protocol.json
- frozen_long_protocol.json
- final_selection.json
- full50000_audit.json
- queue_complete.json
- native_best_materialization.json
- summary.json
- actual_observations.csv
- metadata.json
- metadata.json
- report_runtime_failures.json
- sampler_report_appendix_plan.md
- protocol.json
- events.json
- archive_ledger.json
- first_paired_TRAIN4817_cpu_review.json
- verification_bridge.json
- cached_torch_loader_100_real_scene_equivalence.json
- gc_off_20k_cached_actual_scene_load_probe.json
- runtime_young_gc_failure_cached_loader_cpu_review.json
- analysis_runtime_cohort_cpu_review.json
- ema_optimizer_128epoch_transfer_cpu_review.json
- ema_optimizer_128epoch_transfer_cpu_review.md
- long_control_10240_optimizer_ema_metadata_cpu.json
- native_guard_long_memory_boundary_cpu_review.json
- native_guard_long_memory_boundary_cpu_review.md
- sampler_runtime_parity_cpu_review.json

- sampler_inference_driver_review.json
- sampler_pre_run_parity_diagnostic_review.json
- sampler_pre_run_parity_diagnostic_review.md
- sampler_selection_protocol.json
- native_sampler_selection_protocol.json
- frozen_native_sampler.json
- actual_native_default20_parity_failure_review.json
- sampler_numerical_repeatability_independent_cpu_review.json
- final_actual_tradeoff_independent_cpu.json
- actual_final_population_scope_review.json
- actual_final_histogram_coverage_review.json
- hybrid_sampler_selection_protocol.json
- frozen_hybrid_sampler.json
- native_sampler_protocol_independent_cpu_review.json
- selected_sampler_native_materialization.json
- actual_selected_native_full_scope_review.json
- selected_hybrid_sampler_native_materialization.json
- actual_selected_hybrid_native_full_scope_review.json
- sampler_tradeoffs_actual.metadata.json